

第三篇

电磁学

第八章

静电场

电荷与库仑力

一、电荷

1. 什么是电荷？ 电荷只有正电荷和负电荷两种。

电荷是物质的基本属性之一，表征物体感受电相互作用本领的大小。

同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

带电物体带电的多少称为电量，单位是库仑(C)。

2. 电荷是量子化的。

自然界中所有物体所带电量：

$$q = ne, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C} \quad \text{--- 电子所带电量的绝对值}$$

宏观电磁现象难以体现电荷的量子化特性。

电荷与库仑力

3. 电量是相对论不变量

电子被加速到 $v = 0.99999999997c$ 时,

电子质量 $m = 4.28 \times 10^4 m_0$

而电量 $q = -e = -1.602 \times 10^{-19} \text{C}$, **保持不变!**

实验表明, 一个物体所带电荷与它的运动状态无关。

4. 电荷守恒定律

在孤立系统中, 正、负电荷的代数和是不变的。

(自然界基本的守恒定律之一)

电荷与库仑力

二、库仑定律

问题：如何计算两个带电体之间的静电力？

静电力（库仑力）：静止带电体之间的相互作用力

{ 两物体所带电荷多少
两物体相互间的距离
两物体的形状和电荷分布

理想模型——点电荷

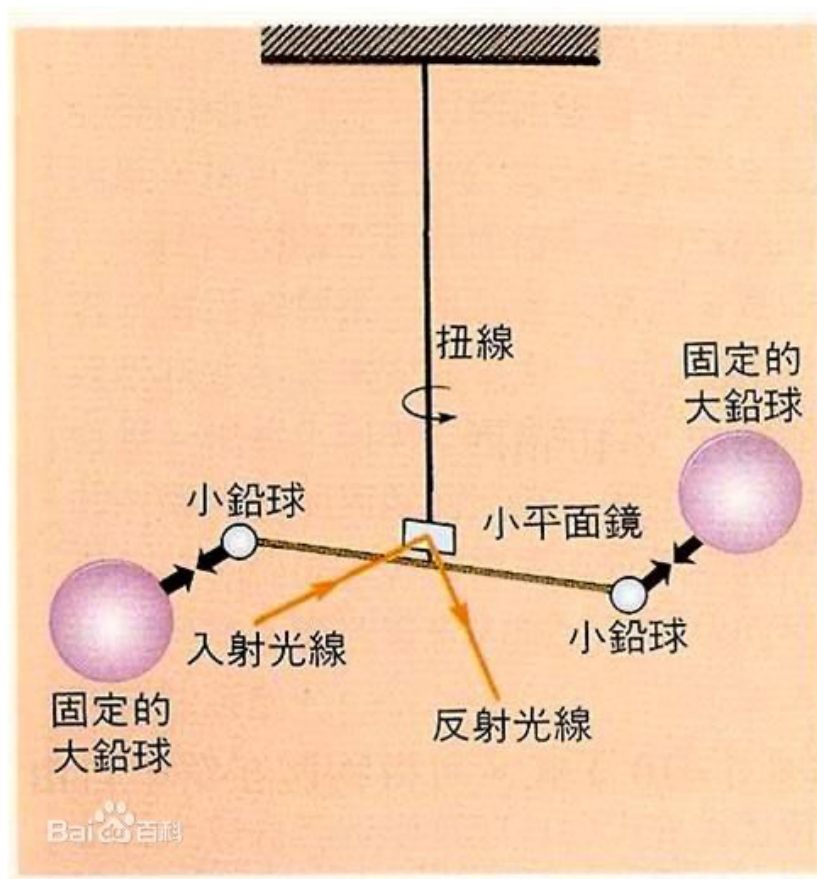
条件：两个带电体之间的距离 $\gg$ 带电体本身的线度
忽略带电物体的形状以及电荷分布，将带电体看作一个带有电荷的几何点，称为点电荷。

① 类比于力学中质点的定义

② 当形状和电荷分布不能被忽略时，带电物体可以被看成一个点电荷系。

电荷与库仑力

扭秤实验



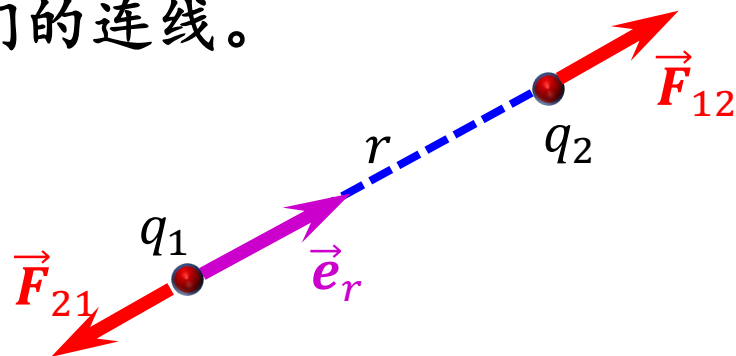
Coulomb (1785)

电荷与库仑力

库仑定律：真空中两个**静止的**点电荷之间相互作用力的大小与它们的**带电量成正比**，和它们之间的**距离的平方成反比**，作用力的方向沿着它们的连线。

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

$\vec{e}_r$ 由施力者指向受力者。



在国际单位制中：

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.9875 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \quad \text{真空介电常数}$$

电荷与库仑力

- 库仑定律是基本的实验规律，在宏观和微观领域都适用。
- 库仑定律只适用于**静止的点电荷**。
 q_1, q_2 同号相斥，异号相吸。
- 静止的点电荷之间的相互作用满足牛顿第三定律。

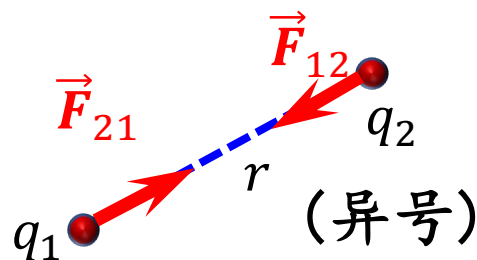
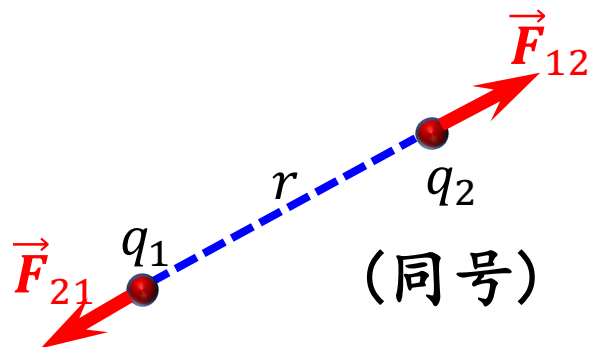
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- 计算点电荷在介质中的相互作用时，需要用介质的介电常数替代真空的介电常数 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ 。

在空气中： $\epsilon \approx \epsilon_0$

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

($\vec{e}_r$ 由施力者指向受力者)



电荷与库仑力

三、电场力叠加原理

实验证明：多个点电荷对一个点电荷的作用力，等于各个点电荷单独存在时，对该点电荷的作用力的矢量和。

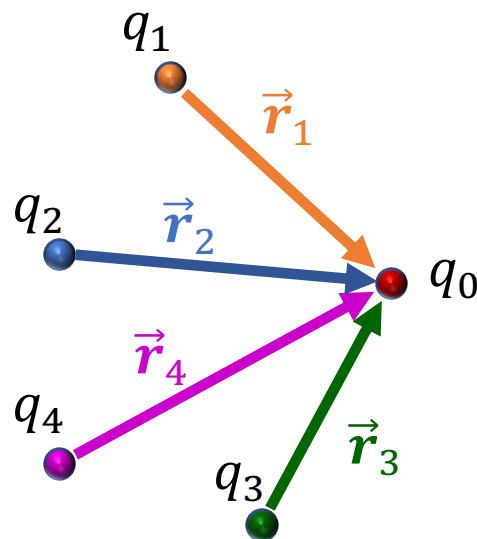
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_0}{r_i^2} \vec{e}_i$$

库仑定律

电场力叠加原理

静电荷相互作用
的基本实验规律



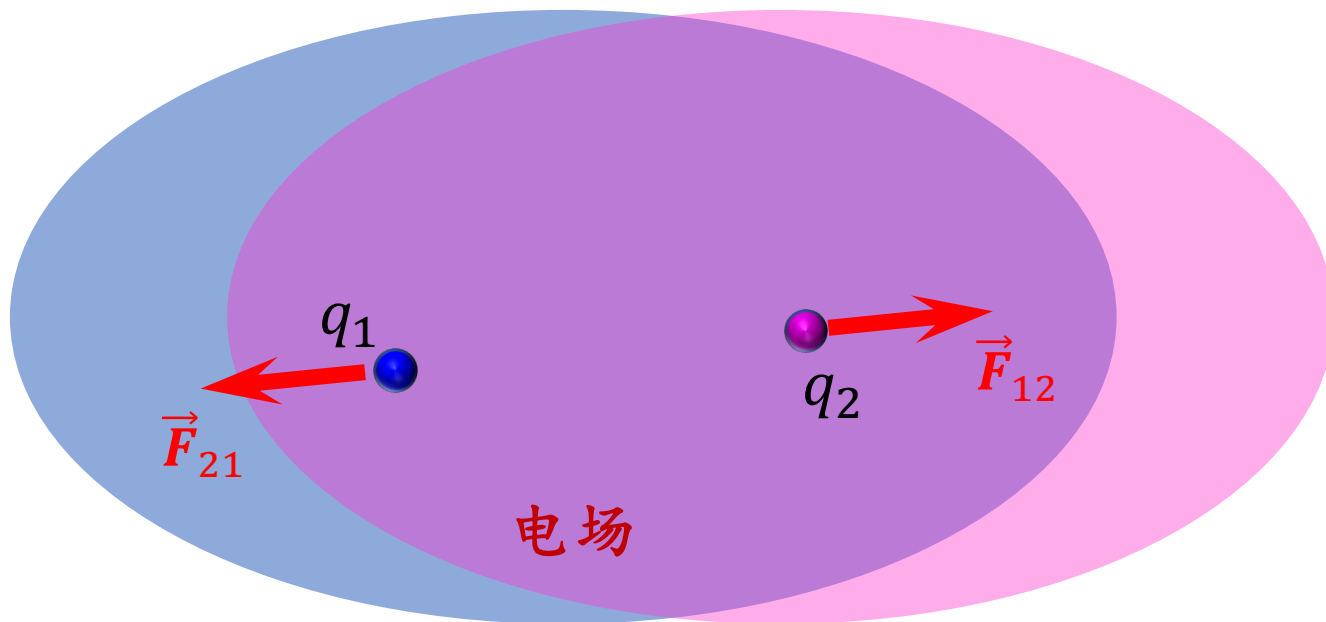
静电场

一、电场

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

问题：静电力是如何在不相互接触的物体间传递的？

近代物理学证明，电荷之间是通过**电场**来相互作用的。每个电荷都在周围空间激发电场，所激发的电场对位于其中的其它电荷产生力的作用。



静电场

- 电场的基本性质

1. 对放入其中的任何带电体都会产生电场力的作用。
2. 电场力可以对移动电荷做功。

--- 电场具有能量。

静电场：

- 相对于观察者静止的电荷所产生的电场。
- 和静电荷相伴而生，对电荷的作用力即为静电力。

问题：如何定量的描述静电场？

放入“检验电荷”，观察检验电荷受到的影响，从而确定电场的性质。

静电场

二、电场强度矢量(场强)

检验电荷 (或叫试探电荷) :

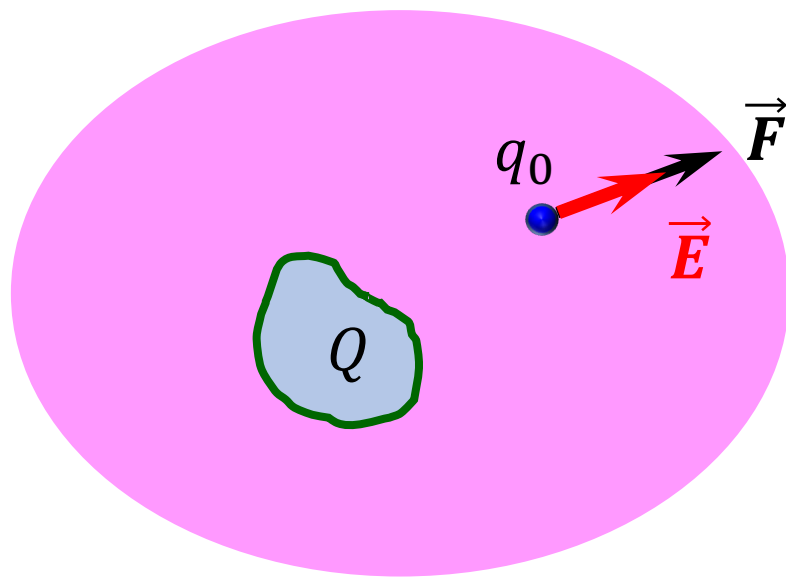
- ① 电量 q_0 必须足够小 --- 避免对原有电场产生影响
- ② 几何线度必须足够小 --- 能够反应空间每一点的性质

电场强度的定义:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

静止于该点的单位正电荷所受的电场力。

通常情况下，空间中不同点的场强大小和方向都不同。



静电场

三、电场强度的计算

(1) 点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

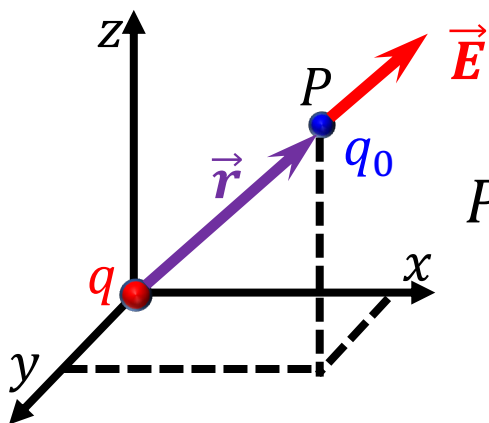
求位于原点的点电荷 q 的电场强度 $\vec{E}$ 。

在任意 P 点放入一检验电荷 q_0 。受力为

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

P 点的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



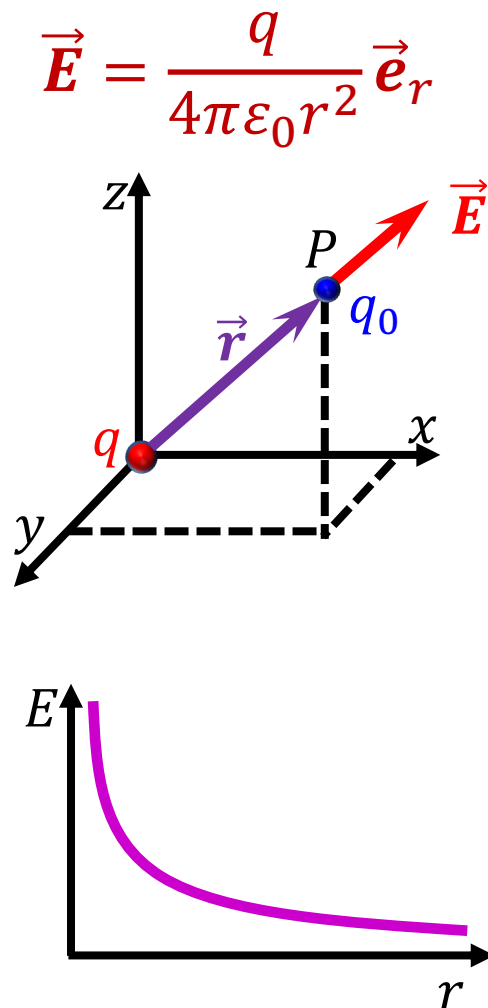
$\vec{E}$ 的方向：以 q 为中心的矢径方向(或反方向)。

静电场

- 场强分布的特点

- $\vec{E}$ 的方向：以 q 为中心的矢径方向（或反方向）。
- $\vec{E}$ 的大小只与 q 和 $\vec{r}$ 有关，在半径 $\vec{r}$ 相等的球面上处处相等。
- 场强
$$E \propto \frac{1}{r^2} \begin{cases} r \rightarrow \infty, & E \rightarrow 0 \\ r \rightarrow 0, & E \rightarrow \infty \end{cases}$$
- 电场中每一点都对应一个矢量 $\vec{E}$ ，所有矢量构成一个矢量场 $\vec{E}(\vec{r})$ 。

研究静电场其实就是求解场强关于空间坐标的矢量函数。



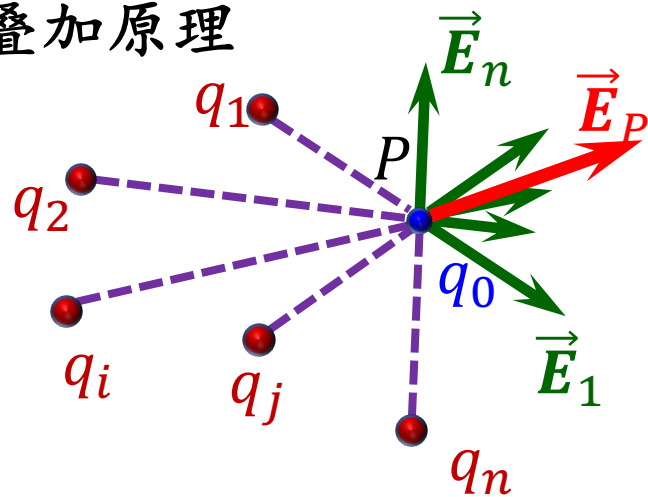
静电场

(2) 点电荷系的电场强度

当空间同时存在若干点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 时，
在 P 点放一检验电荷 q_0 ，根据电场力叠加原理

P 点的电场：

$$\begin{aligned}\vec{E}_P &= \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n}{q_0} \\ &= \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \dots + \frac{\vec{F}_n}{q_0} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_i\end{aligned}$$



场强叠加原理：任意一点的电场强度等于各个点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的**矢量和**。

例：如图所示，一对等量异号的点电荷 $+q$ 和 $-q$ ，其间距为 l 。求两电荷连线中垂面上一点 A 的场强。

解： $\pm q$ 在 A 点产生的场强大小为

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(r^2 + l^2/4)}$$

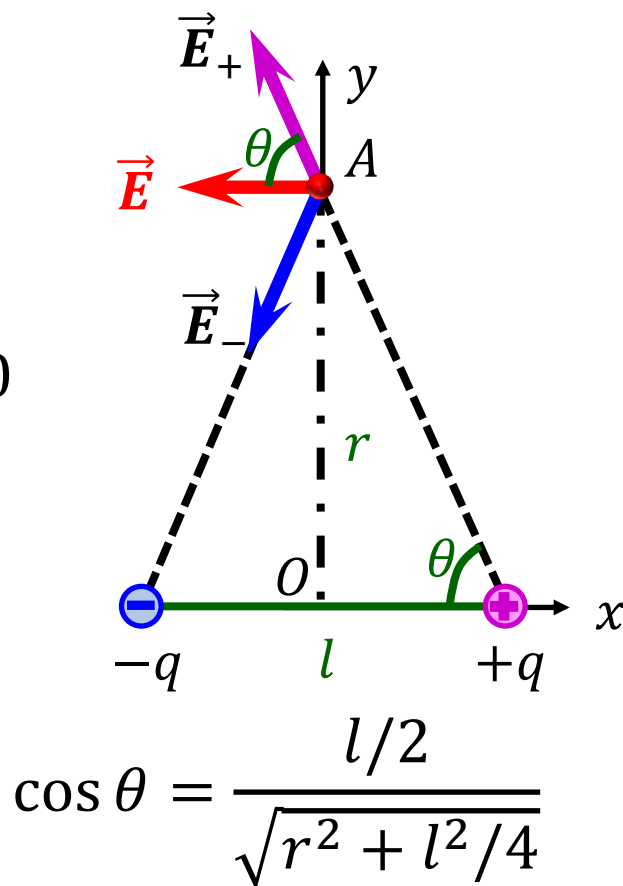
以 O 点为原点建立坐标系： $E_y = 0$

$$E = E_x = -2E_+ \cos \theta$$

A 点的场强大小：

$$E = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0(r^2 + l^2/4)^{3/2}}$$

方向沿着 x 轴负方向。



静电场

- 电偶极子

$$\vec{E} = -\frac{ql}{4\pi\epsilon_0(r^2 + l^2/4)^{3/2}}\vec{e}_x$$

若A点到两点电荷的距离远大于两点电荷之间的距离: $r \gg l$ $\vec{l} = l\vec{e}_x$

$$\vec{E} = -\frac{q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

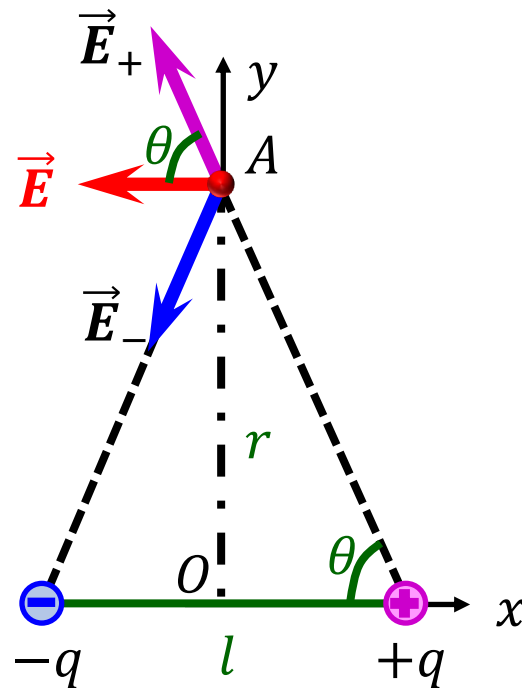
电偶极子的场强

定义: $\vec{p} = q\vec{l}$

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

- ① $\vec{E}$ 的大小与 r^3 成反比;
比点电荷电场衰减的快
- ② $\vec{E} \propto \vec{p}$, $\vec{p}$ 是描述电偶极子的物理量

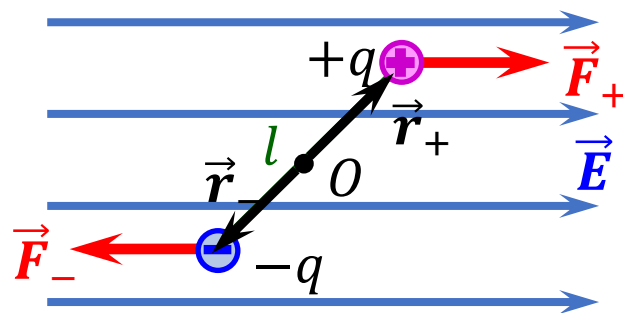
-- 电偶极矩(电矩)



例：分析均匀电场中电偶极子的受力，设电偶极子的带电量大小为 q 。

解：电偶极子的受力

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}_+ &= q\vec{E} \\ \vec{F}_- &= -q\vec{E} \end{aligned} \right\} \vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$$



相对于两点电荷连线中点 O 的力矩

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} = q\vec{l} \times \vec{E} \end{aligned}$$

$$\text{即：} \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

使电偶极子转向电场方向。

静电场

(3) 任意带电体的电场强度

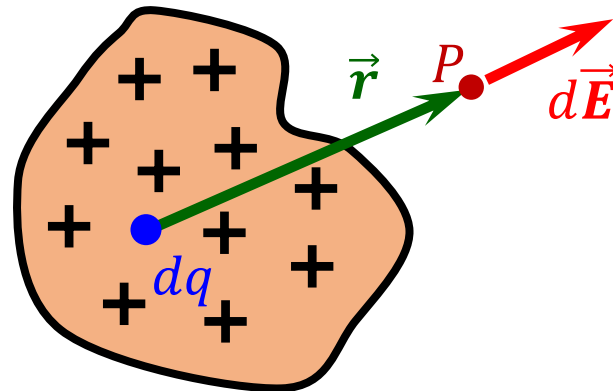
对于电荷连续分布的带电体，可将其划分为许多电荷元 dq 组成。

每个电荷元 dq 可视为点电荷，其在任一点 P 产生的电场为：

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

所有 dq 在 P 点产生的电场为：
$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

对电荷分布的空间范围进行积分



静电场

- **电荷密度**：单位体积内所带的电荷大小。

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad \sigma = \frac{dq}{dS} \quad \lambda = \frac{dq}{dl}$$

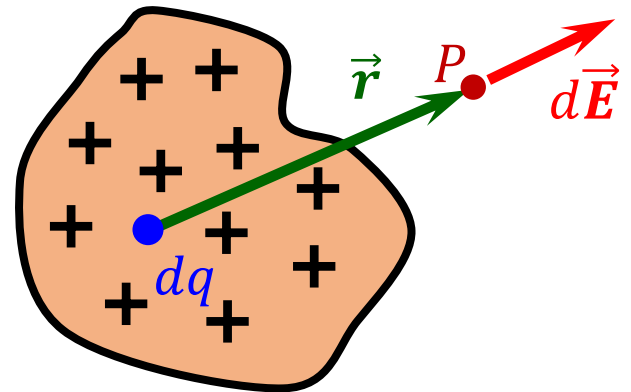
计算时可根据电荷空间分布的特征建立合适的坐标系

- **矢量分解**：

$$\vec{E} = \int d\vec{E} \quad \left\{ \begin{array}{l} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \\ E_z = \int dE_z \end{array} \right.$$

$$\vec{E} = E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y + E_z \vec{e}_z$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$



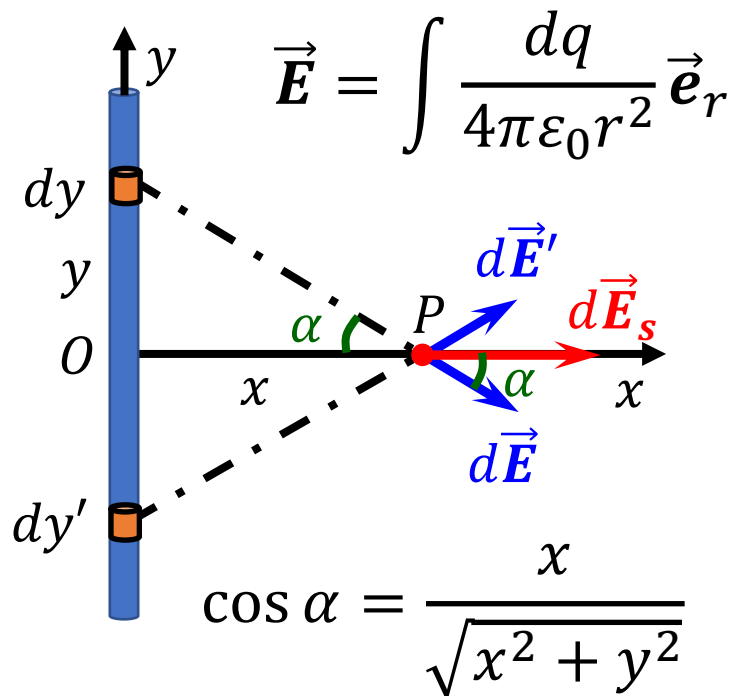
例1: 求均匀带电细棒中垂面上的电场分布。已知棒长为 L ，线电荷密度为 λ 。

解: 建立坐标系，取 x 轴上一点 P
取关于 O 点对称的线元 dy, dy'

$$\begin{aligned} dE &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)} \\ &= \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)} \end{aligned}$$

$$E = \int dE_s = \int 2 \cos \alpha dE$$

$$= \int_0^{L/2} \frac{\lambda x dy}{2\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + L^2/4}}$$



方向沿 x 轴方向

静电场

- 无限长带电直线

$$E = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{x^2 + L^2/4}}$$

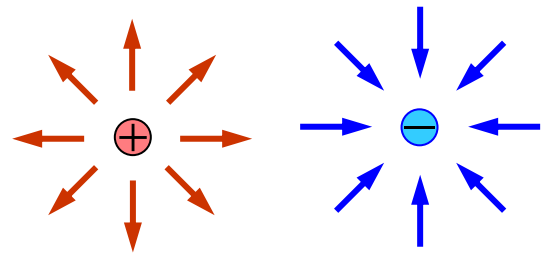
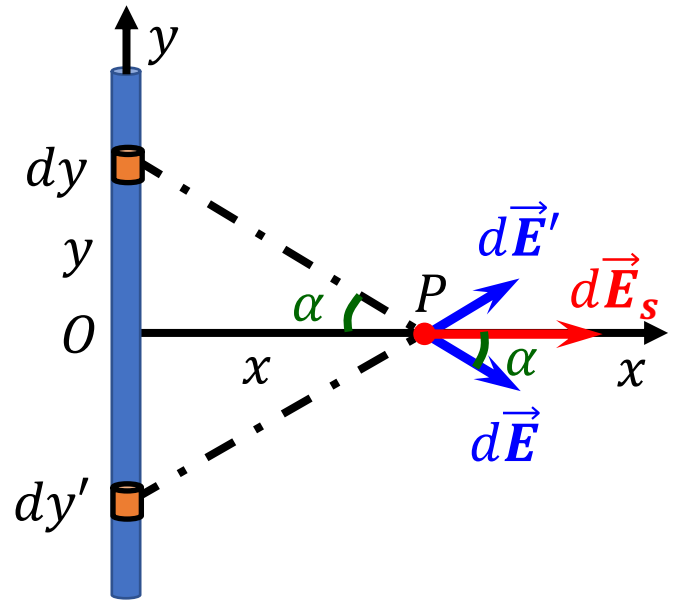
当 $L \rightarrow \infty$ 时, 即细棒的长度无限长
或 $L \gg x$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \quad \text{柱对称电场}$$

$\lambda > 0$ 方向沿径向向外

$\lambda < 0$ 方向沿径向向内

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$



例2：一无限大带电平面的面电荷密度为 σ ，求其电场分布。

解：平面可看成无限条宽度为 dy 的细线组成，每条细线在 P 点产生的电场为

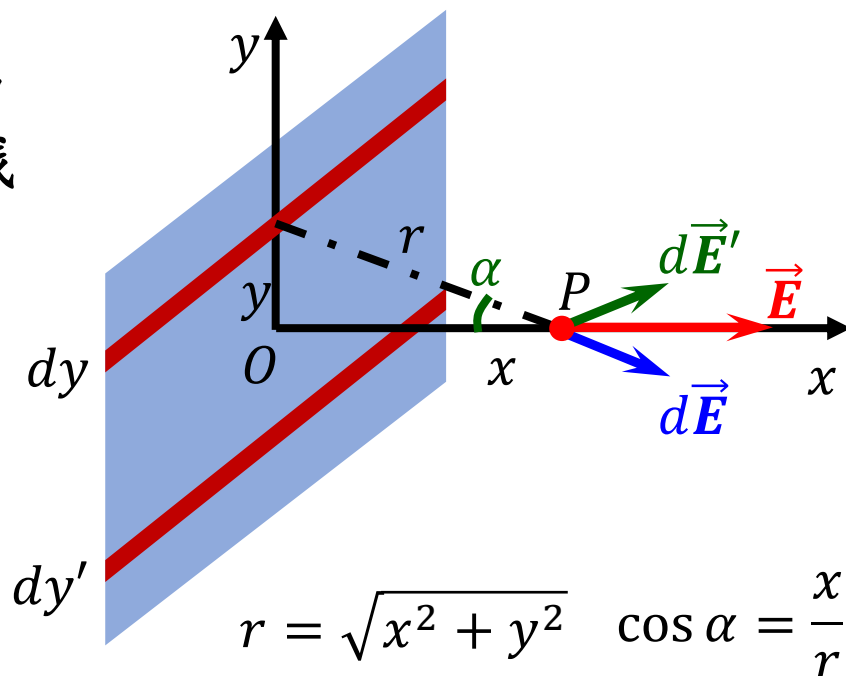
$$dE = \frac{\sigma dy}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \lambda = \sigma dy$$

由对称性

$$E_y = \int dE_y = 0$$

$$\therefore E = \int dE_x = \int \cos \alpha dE$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma x dy}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



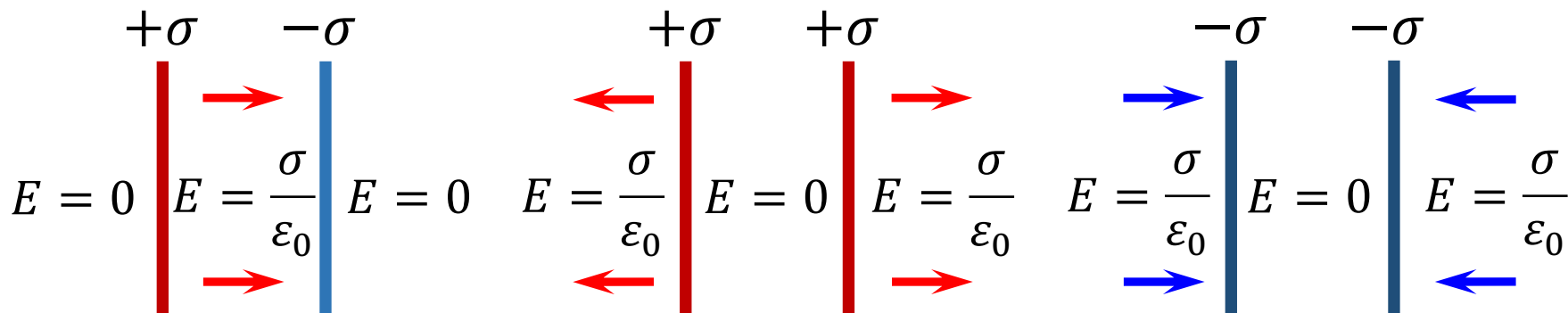
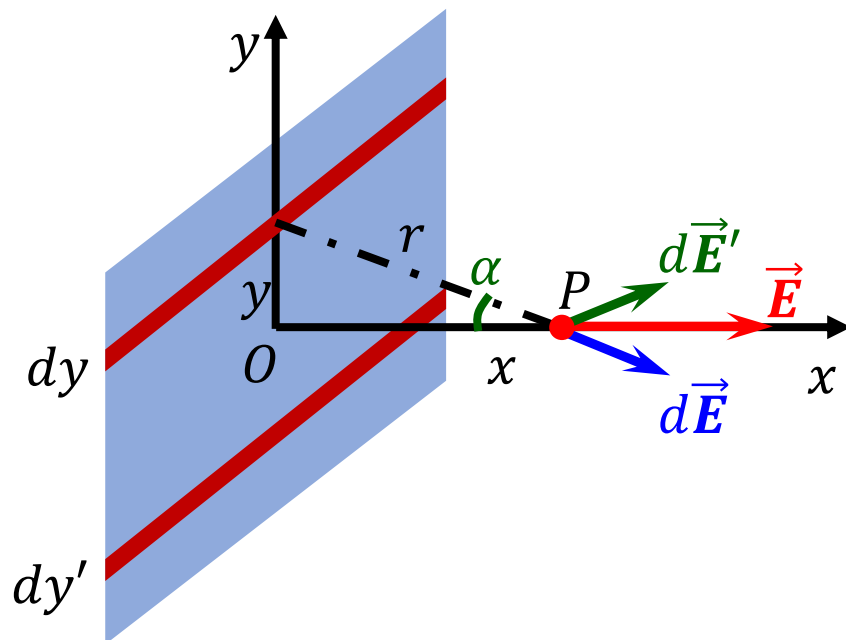
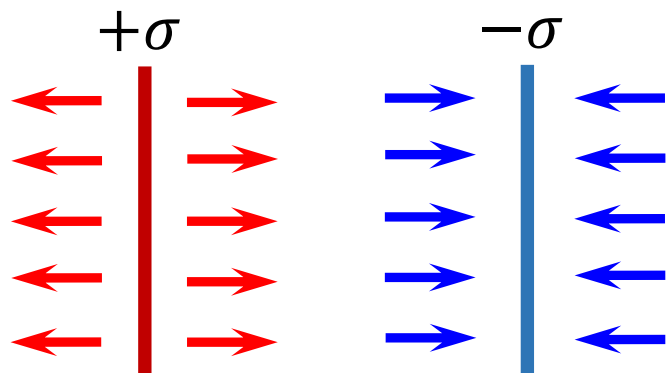
方向垂直于平面

静电场

- 无限大带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

均匀电场!



例3：求一均匀带电圆环轴线上的电场强度。设圆环的半径为 R ，带电量为 Q 。

解：在圆环上任取点电荷 dq

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

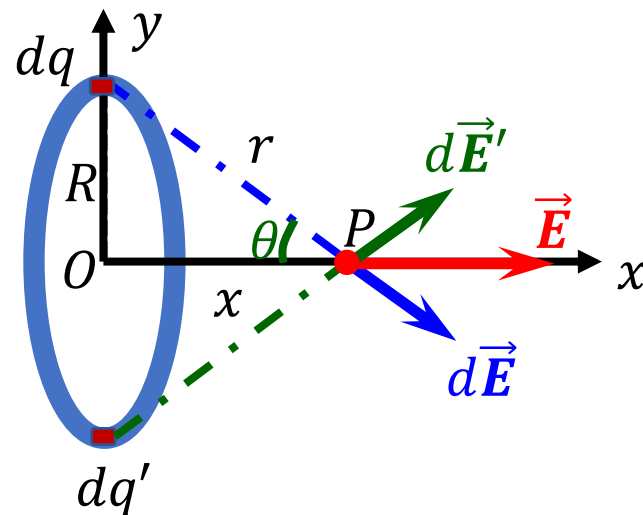
由对称性可知，垂直于 x 轴的场强为零。

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$E = E_x = \int dE_x$$

$$= \int \frac{\cos \theta dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int dq = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$x \gg R \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \quad \text{点电荷}$$



方向沿 x 轴方向

例4：半径为 R 的均匀带电圆盘，面电荷密度为 σ ，求圆盘轴线上任一点 P 的电场强度。

解：圆盘可视为由很多小圆环组成。

取半径为 r ，宽度为 dr 的圆环

$$dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

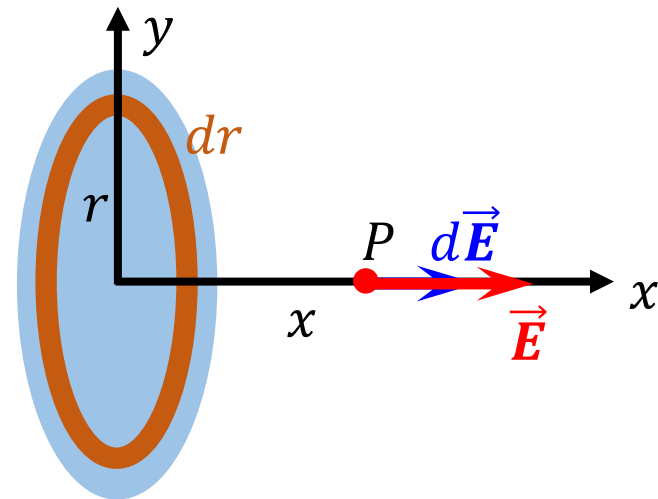
此圆环在 P 点产生的电场强度方向沿 x 轴，大小为

$$dE = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \int_0^R \frac{x\sigma \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

方向沿 x 轴方向



静电场

- 均匀带电圆盘

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$$

(a) $x \gg R$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (R/x)^2}} \right)$$

$$\approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[1 - \left(1 - \frac{R^2}{2x^2} \right) \right] = \frac{\sigma \cdot \pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 x^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} \quad \text{点电荷}$$

(b) $x \ll R$ $x \rightarrow 0$ 或 $R \rightarrow \infty$ $E \rightarrow \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 无限大带电平面

